28 분자 요리로 만드는 과일 캐비어

학교명	한빛고등학교		
동아리명(팀명)	바이오푸드랩	동아리(팀) 인원	10명
운영 분야	☐ 물리 ☑ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	10분	체험 대상	과학축제 방문 학생들
프로그램 개요	분자 요리로 만드는 과일 캐비어		

이렇게 활동해요!

1. 과일주스에 알긴산나트륨을 넣고 잘 섞어 캐비어 용액을 만든다.
2. 스포이드에 캐비어 용액을 담아 염화칼슘 용액에 한 방울씩 떨어뜨린다.
3. 용액 속에서 동그랗게 만들어진 과일 캐비어를 건져 물로 가볍게 헹군다.
4. 완성된 과일 캐비어의 모양과 촉감을 관찰하고, 액체였던 주스가 어떻게 구슬 모양으로 변했는지 확인한다.



이런 점을 주의해요!

- 스포이드를 이용해 용액을 한 방울씩 천천히 떨어뜨려 주세요.
- 캐비어가 만들어지면 너무 오래 담가두지 말고 건져 주세요.
- 위생 장갑을 착용하고, 시약이 눈이나 입에 들어가지 않도록 주의한다.

어떤 원리일까요?

1. 알긴산나트륨의 특징

알긴산나트륨은 미역이나 다시마와 같은 해조류에서도 얻을 수 있는 물질이다. 과일주스에 알긴산나트륨을 넣으면 액체 상태의 알긴산 용액이 만들어진다.

2. 칼슘 이온과 알긴산의 만남

알긴산 용액을 염화칼슘 용액에 떨어뜨리면 염화칼슘에서 나온 칼슘 이온이 알긴산을 서로 연결한다. 이 과정에서 용액의 겉부분이 젤처럼 굳어 얇은 막이 만들어진다.

3. 과일 캐비어가 만들어지는 이유

주스 방울의 겉부분에 젤 막이 만들어지면서 동그란 구슬 모양이 된다. 이때 겉은 젤 막으로 굳고 안쪽에는 과일주스가 남아 있기 때문에, 실제 캐비어처럼 톡 하고 터지는 과일 캐비어가 만들어진다.

